

Differentialrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4NaPa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 04.09.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	Total
Mögliche Punkte:	6	6	5	5	5	5	32
Erreicht:							

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt. Jedoch sind alle Ableitungen von Hand zu berechnen!

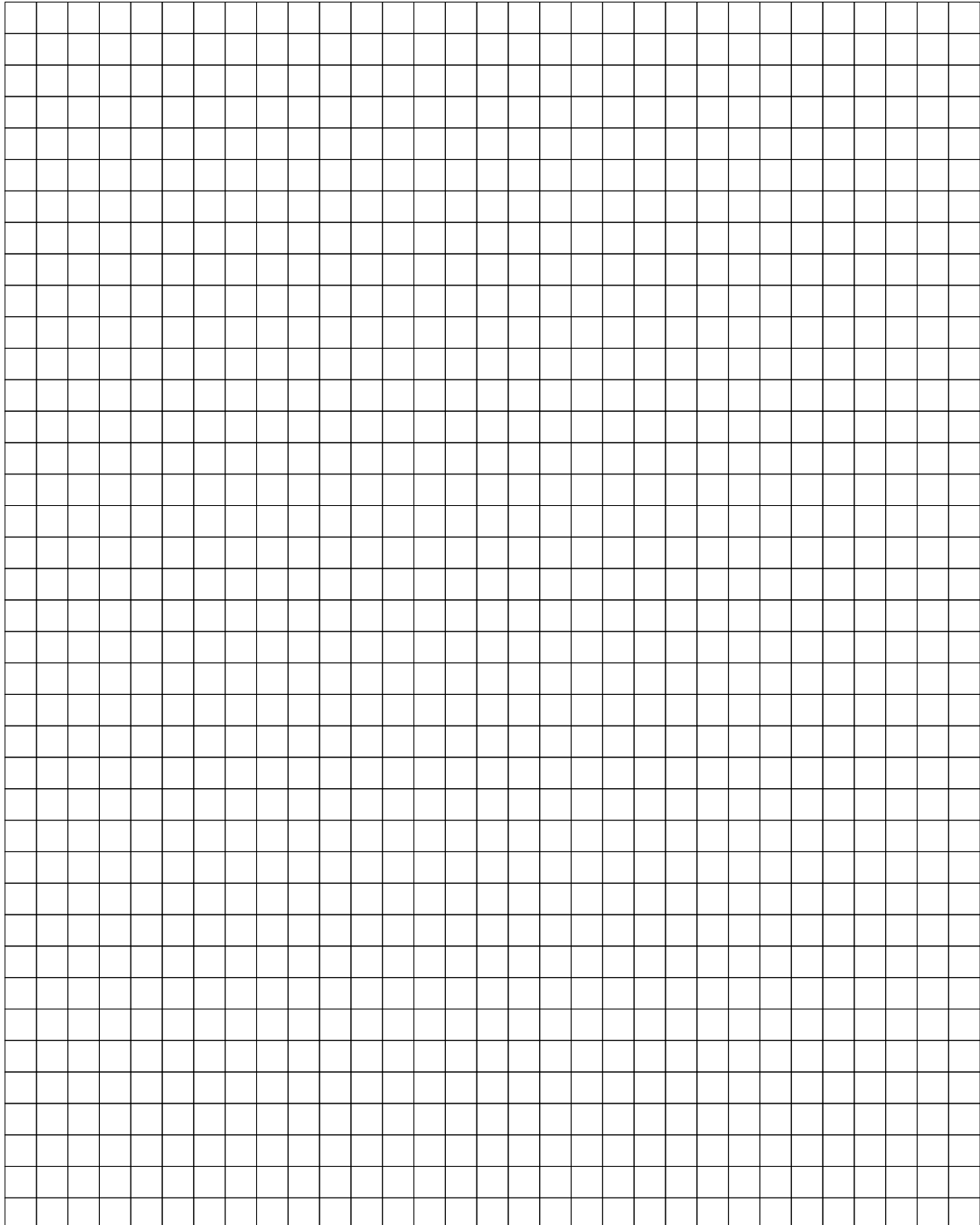
Aufgabe 1**6 Punkte**

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktionen schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche der folgenden Ableitungsregeln (PR = Produktregel, QR = Quotientenregel) verwendet wird. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

(a) (2 Punkte) $f(x) = 6(x^2 + 3x) \cdot \sin(x) - \cos(x)$

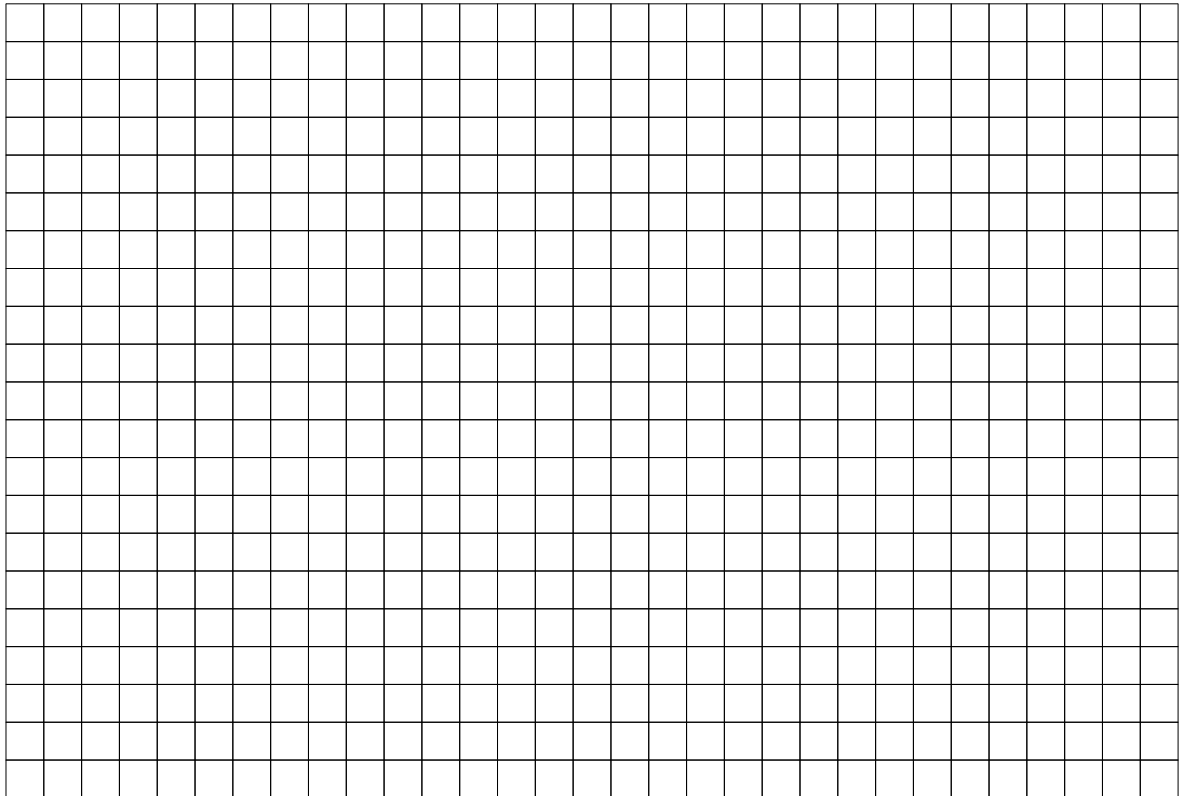
(b) (2 Punkte) $g(x) = \frac{x^3 - 1}{x^3 + 2}$

(c) (2 Punkte) $h(x) = \frac{x^2 \cdot \sqrt[3]{x}}{3x - 6}$



Aufgabe 2**6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Betrachte die Funktion $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$. Notiere die ersten drei Ableitungen dieser Funktion.

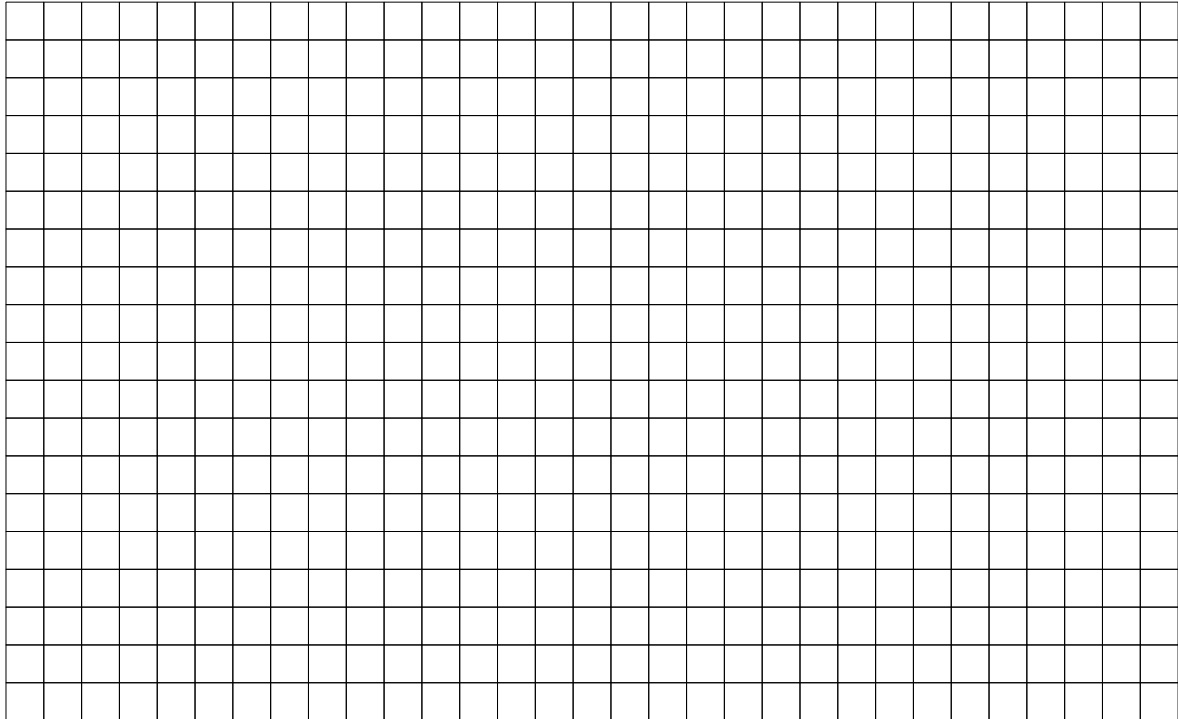


- (b) (3 Punkte) Wie viele Extrema besitzt eine Polynomfunktion mit Grad 10 höchstens? Begründe.



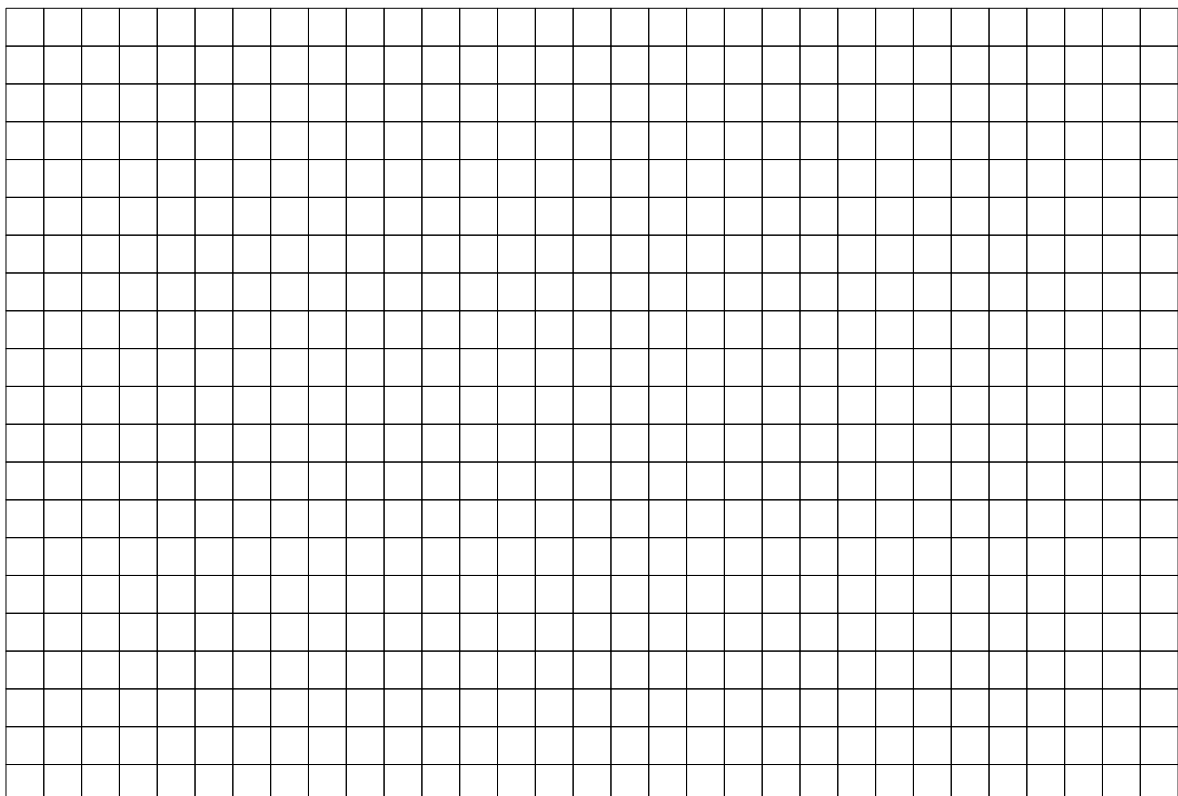
Aufgabe 3**5 Punkte**

Berechne a so, dass die Kurve $f(x) = (x^2 - a \cdot x) \cdot \sqrt{x}$ an der Stelle $x_0 = -3$ ein Extremum besitzt. Die Art des Extremum muss **nicht** bestimmt werden.

**Aufgabe 4****5 Punkte**

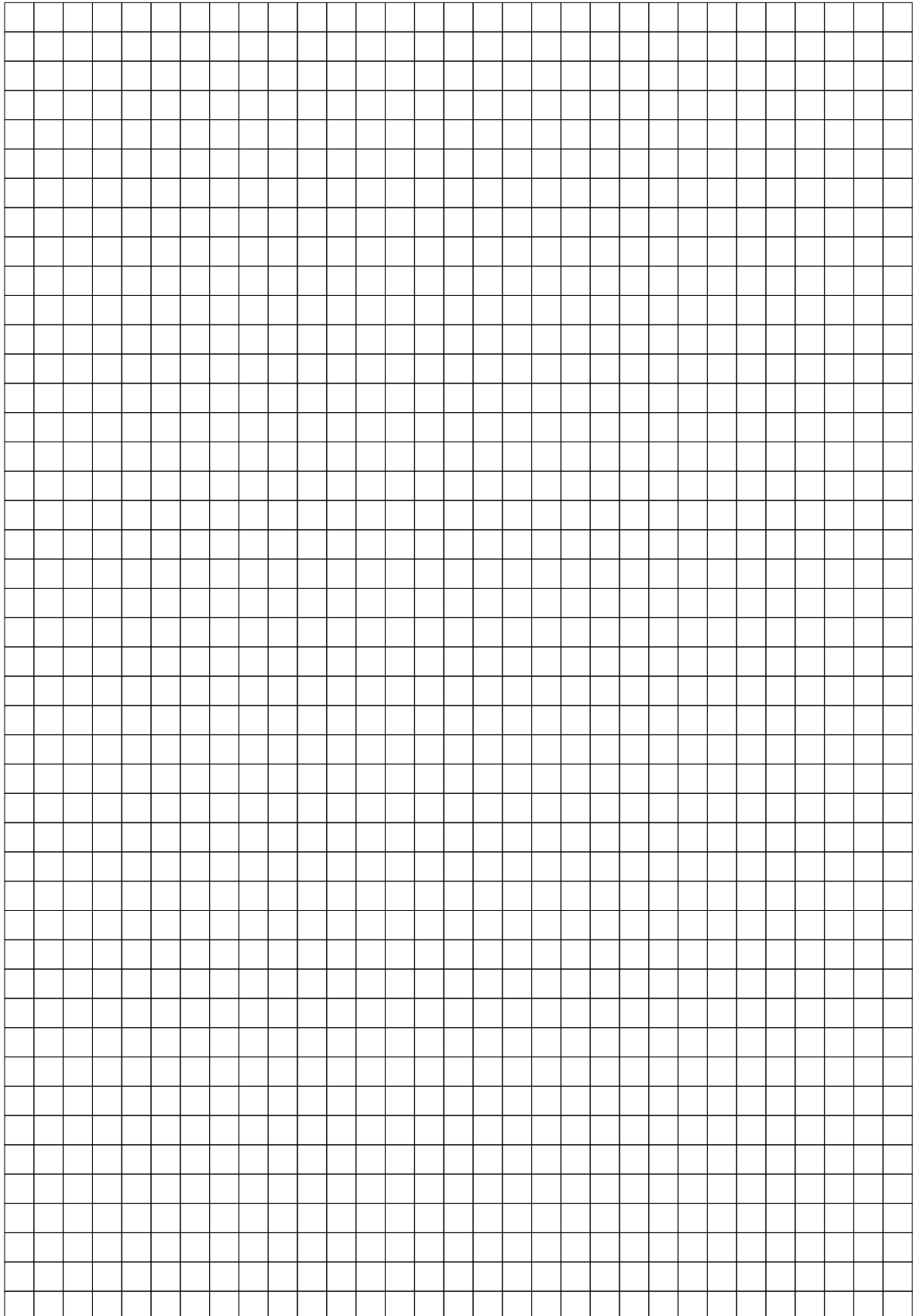
Betrachten wir die folgende Funktion $f(x) = \frac{1}{2x+1}$.

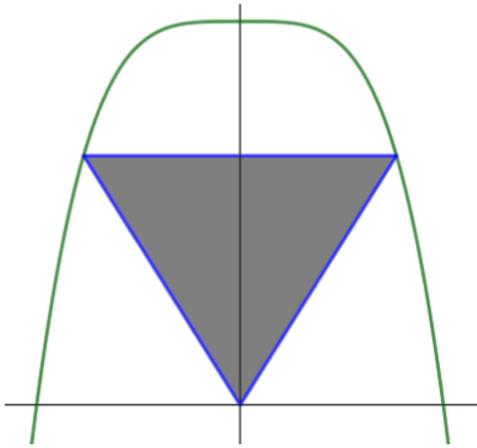
- (a) (1 Punkt) Was ist der maximale Definitionsbereich dieser Funktion?
- (b) (4 Punkte) Finde die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(0 \mid y_P)$.



Aufgabe 5**5 Punkte**

Eine zur y -Achse symmetrische Polynomfunktion 4. Grades geht durch den Punkt $P(-1 | 9)$ und besitzt beim Punkt $Q(2 | 3)$ die Steigung $m = 4$. Wie lautet die Funktionsgleichung?

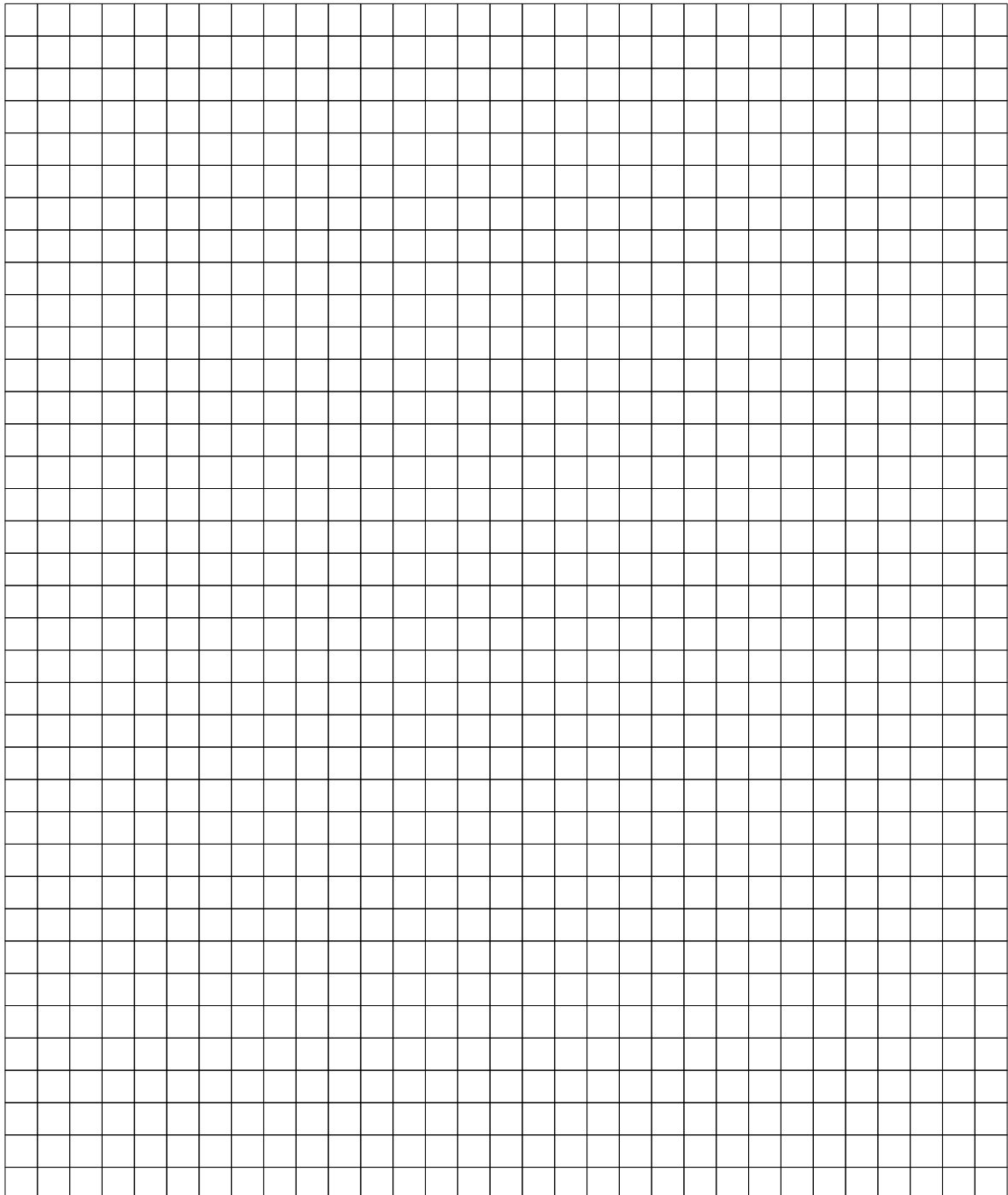


Aufgabe 6**5 Punkte**

In der Figur siehst du den Graphen von

$$f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 20$$

Bestimme den maximalen Flächeninhalt des grau unterlegten Dreiecks, dessen eine Ecke im Ursprung liegt und die anderen Ecken auf dem Graphen liegen.



Reserve:

